

CODICI - SIMONE REMOLI

CORSO: Teoria dei Segnali

Introduzione.

Nel presente documento vengono svolti tre esercizi relativi esclusivamente ai codici trattati nel corso di Teoria dei Segnali. Si tratta di esercizi a carattere fortemente meccanico (motivo per il quale sono solo 3, in quanto sono tutti uguali), per la cui risoluzione non è necessario padroneggiare l'intera teoria, ma è sufficiente comprendere le tecniche operative essenziali.

Il contenuto è redatto in modo chiaro, conciso e diretto, evitando digressioni teoriche e nozioni ridondanti: quanto riportato è già stato opportunamente sintetizzato all'essenziale.

Pur avendo affrontato questi esercizi con attenzione e dopo adeguato studio, **è bene precisare che il corso non fornisce soluzioni ufficiali agli esercizi assegnati**. Pertanto, le risoluzioni qui proposte sono da considerarsi aperte a **eventuali correzioni o osservazioni**.

Ogni contributo volto a migliorare l'accuratezza del documento è ben accolto.

ESERCIZIO D'ESAME - 30 GIUGNO 2021

Un sistema di trasmissione binario antipodale presenta una **probabilità di errore di bit** pari a 10^{-3} .

Per migliorarne le prestazioni, si decide di utilizzare un **turbo codice (RATE 1/3) costituito da due codici convoluzionali identici**, ciascuno con rate $1/2$, e con distanza libera $d_{free}=10$, applicato su un interleaver di 20.000 bit.

La trasmissione avviene a parità di **bit rate utile (throughput)**, quindi la banda aumenta.

Determinare la nuova probabilità di errore di bit, utilizzando formule approssimate e considerando la probabilità di errore asintotica.

Svolgimento.

In primo luogo, viene chiaramente specificato che il throughput non varia.

Di conseguenza, la probabilità di errore di parola asintotica deve

essere corretta tenendo conto della riduzione dell'energia per bit utile.

Procediamo quindi a determinare il valore di γ a partire dalla seguente espressione:

$$\begin{aligned}10^{-3} &= \frac{e^{-\gamma}}{3\pi} \\10^{-3} \cdot 3\pi &= e^{-\gamma} \\-\gamma &= \ln(10^{-3} \cdot 3\pi) \\\gamma &= -\ln(10^{-3} \cdot 3\pi) \\\gamma &\approx 4.66\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}a &= \ln(10^{-3} \cdot 3\pi) \\&= -4.6644131044646\end{aligned}$$

Ad una probabilità di errore di bit di 10^{-3} corrisponde un gamma di circa 4,66 [IN LINEARE, NON IN dB].

Dato che si è a parità di throughput, dobbiamo correggere il valore di γ tenendo conto del **rate** 1/3 del turbo codice.

$$\gamma' = \gamma \cdot r = 4,66 \cdot \frac{1}{3} = \boxed{1,55}$$

La probabilità di errore di parola asintotica va calcolata con la seguente formula:

$$P_{\text{word}} \approx \frac{e^{-\gamma \cdot d_{\text{free}} \cdot r}}{3\pi \cdot N}$$

Siccome abbiamo ricalcolato il gamma, la probabilità di errore di parola asintotica si scrive:

$$\begin{aligned}P_{\text{word}} &\approx \frac{e^{-\gamma' \cdot d_{\text{free}}}}{3\pi \cdot N} = \frac{e^{-1,55 \cdot 10}}{3\pi \cdot 20000} = \frac{e^{-15,5}}{3\pi \cdot 20000} \\&\approx 9,84 \cdot 10^{-13}\end{aligned}$$

A questo punto la probabilità di errore di bit corrisponde ad aggiungere un fattore $1/2$, questo perché il professore adotta sistematicamente la seguente stima:

$$P_b \approx \frac{P_{\text{word}}}{2}$$

$$P_b^{(\text{throughput})} \approx 4,76 \cdot 10^{-13}$$

La probabilità di errore finale si abbassa di diversi ordini di grandezza.

Se fossimo stati a parità di banda?

Se l'esercizio fosse stato a parità di banda, il ragionamento sarebbe diverso rispetto alla parità di throughput.

Quindi, γ resta invariato!

$$P_{\text{word}} \approx \frac{e^{-\gamma \cdot d_{\text{free}}}}{3\pi \cdot N}$$

$$P_{\text{word}} \approx \frac{e^{-4,66 \cdot 10}}{3\pi \cdot 20000} = \frac{e^{-46,6}}{3\pi \cdot 20000}$$

$$\Rightarrow P_{\text{word}} \approx \frac{6,127 \cdot 10^{-24}}{188496} \approx \boxed{3,07 \cdot 10^{-26}}$$

A **parità di banda**, la ridondanza del codice aumenta la protezione, e quindi **la probabilità di errore di parola cala drasticamente** rispetto al caso a parità di throughput.

ESERCIZIO SVOLTO AL RICEVIMENTO

In un canale binario antipodale (ossia i segnali sono $\pm s(t)$ - quindi, ad esempio, la modulazione che si usa è la 2PSK), la

$$P_b = 10^{-3}.$$

A parità di throughput (ossia di bit utile), si usa un **codice BCH** con **n=255** che corregge **t=3** errori.

Determinare la nuova probabilità di bit (P_b) dopo codifica.

Svolgimento.

Il codice è BCH (255, 231, 3).

$$P_b = \frac{e^{-\gamma}}{3\pi} \quad \text{con } P_b = 10^{-3} \quad \gamma \approx 4,66$$

Questo valore di γ sarà ora corretto in base al **rate del codice BCH**:

$$\gamma' = \gamma \cdot \frac{k}{n} = \gamma \cdot \frac{231}{255} \approx 4,23$$

A questo punto ricalcolo la nuova probabilità di errore di bit:

$$P_b = \frac{e^{-4,23}}{3\pi} \approx \boxed{1,55 \cdot 10^{-3}}$$

Occhio: questo valore non rappresenta la probabilità di errore dopo la codifica. È semplicemente la nuova probabilità di errore *per bit informativo* quando usi meno energia per bit (cioè a parità di throughput), ma senza ancora tener conto della protezione del codice.

Adesso trovo la probabilità di errore di parola:

$$P_{\text{word}} = 1 - \sum_{k=0}^t \binom{n}{k} (1 - P_b)^{n-k} (P_b)^k$$

$$\binom{255}{0} (1 - P_b)^{255} (P_b)^0 = 1 \cdot (1 - 0,001551)^{255} \cdot 1 \approx 0,6725$$

$$\binom{255}{1} (1 - P_b)^{254} (P_b)^1 = 255 \cdot (1 - 0,001551)^{254} \cdot 0,001551 \approx 0,2653$$

$$\binom{255}{2} (1 - P_b)^{253} (P_b)^2 = \frac{255 \cdot 254}{2} \cdot (1 - 0,001551)^{253} \cdot (0,001551)^2 \approx 0,0520$$

$$\binom{255}{3} (1 - P_b)^{252} (P_b)^3 \approx 0,0092$$

Sommando i contributi:

$$\sum_{k=0}^3 \approx 0,6725 + 0,2653 + 0,0520 + 0,0092 = 0,9990$$

$$P_{\text{word}} = 1 - 0,9990 = \boxed{7,31 \cdot 10^{-4}}$$

A questo punto, la P_b è:

$$P_b^{(\text{dopo codifica})} = \frac{d}{n} \cdot P_{\text{word}} = \frac{7}{255} \cdot 7,31 \cdot 10^{-4} \approx \boxed{2,01 \cdot 10^{-5}}$$

2 decenni di miglioramento, direi non male 😍.

Attenzione: se si fosse operato a parità di banda, la probabilità di errore di bit sarebbe rimasta invariata, cioè $P_b = 10^{-3}$, poiché l'energia per bit non sarebbe cambiata.

In tal caso, non sarebbe stato necessario ricalcolare P_b .
Pertanto, nella formula della probabilità di errore di parola – quella con la sommatoria – si sarebbe dovuto utilizzare direttamente $P_b = 10^{-3}$.

ESERCIZIO SVOLTO AL RICEVIMENTO

Si possiede una modulazione 64QAM e una $P_{\text{symb}} = 10^{-2}$.

A parità di banda si usa un codice di Reed Solomon che corregge 4 simboli.

Determinare la nuova P_{symb} .

Svolgimento.

Uso una 64QAM - quindi il numero di bit per simbolo $h = 6$.

Entrano 6 bit alla volta, perché invio byte a 6 bit.

A questo punto è tutto uguale.

Il codice è RS (63, 55, 4).

Ora siamo a parità di banda, quindi la P_{symb} non varia.

$$P_{\text{word}} = 1 - \sum_{k=0}^t \binom{n}{k} \cdot (1 - P_{\text{symb}})^{n-k} \cdot (P_{\text{symb}})^k$$

$$\binom{63}{0} \cdot (1 - 0,01)^{63} \cdot (0,01)^0 = 1 \cdot 0,99^{63} \cdot 1 = 0,535$$

$$\binom{63}{1} \cdot 0,99^{62} \cdot 0,01 = 63 \cdot 0,99^{62} \cdot 0,01 \approx 0,342$$

$$\binom{63}{2} = \frac{63 \cdot 62}{2} = 1953$$
$$1953 \cdot 0,99^{61} \cdot 0,01^2 \approx 0,095$$

$$\binom{63}{3} = \frac{63 \cdot 62 \cdot 61}{6} = 39711$$
$$39711 \cdot 0,99^{60} \cdot 0,01^3 \approx 0,021$$

$$\binom{63}{4} = \frac{63 \cdot 62 \cdot 61 \cdot 60}{24} = 595665$$
$$595665 \cdot 0,99^{59} \cdot 0,01^4 \approx 0,006$$

$$\sum_{k=0}^4 \text{Termini} = 0,535 + 0,342 + 0,095 + 0,021 + 0,006 = 0,5659 + 0,433 \approx 0,9996$$

$$P_{\text{word}} = 1 - 0,9995659 \approx \boxed{4,34 \cdot 10^{-4}}$$

Quindi, la nuova P_{symb} dopo codifica è:

$$P_{\text{symb (post-codifica)}} = \frac{d}{n} \cdot P_{\text{word}} = \frac{9}{63} \cdot 4,34 \cdot 10^{-4} \approx 6,20 \cdot 10^{-5}$$

Due decadi di miglioramento.

Attenzione: se si fosse operato **a parità di bit rate utile** (cioè a parità di throughput), sarebbe stato necessario **ricalcolare una nuova probabilità di errore di simbolo** P_{symb} , in quanto l'energia per simbolo sarebbe diminuita a causa della presenza della codifica.

Solo dopo aver ottenuto la nuova P_{symb} , si sarebbe potuto applicare il codice Reed-Solomon.

In questo caso, si sarebbe dovuto usare la formula approssimata per la 64QAM:

$$P_{\text{symb}} = \frac{7}{4} \cdot \frac{e^{-\frac{\gamma}{7}}}{3 \cdot 3\pi}$$

$$P_{\text{symb}} = 10^{-2}.$$

$$\gamma \approx 12,76$$

E ora gamma sarebbe diventato:

$$\gamma' = \gamma \cdot \frac{k}{m} = 12,76 \cdot \frac{55}{63} \quad \gamma' \approx 11,14$$

Ricordiamo che la formula sopra usata è una stima approssimata della probabilità di errore, ed è tipicamente utilizzata per modulazioni QAM, in particolare 64QAM.

Formalmente, rappresenta la **probabilità di errore di bit** P_b nel contesto **non codificato**.

Ma nel caso dei codici a simbolo (come Reed-Solomon) il canale è considerato **a livello di simbolo**, non di bit.

La stessa formula viene interpretata come una probabilità di errore di simbolo P_{symb} , assumendo che 1 simbolo = 6 bit (per 64QAM).

$$\frac{7}{4} \cdot \frac{e^{-11,14/7}}{9 \cdot \pi} \approx \boxed{1,26 \cdot 10^{-2}}$$

$$P_{\text{symb}} \approx 1,26 \cdot 10^{-2}$$

Questa è la probabilità da inserire nella formula della probabilità di errore di parola del codice Reed-Solomon.

In questo modo trovo:

$$P_{\text{word}} \approx 1,22 \cdot 10^{-3}$$

Questa è la **nuova probabilità di errore di parola** dopo l'applicazione del codice RS(63, 55, 4) a **parità di throughput**, tenendo conto del calo di gamma.

In questo modo:

$$P_{\text{symb}}^{(\text{dopo codifica})} = \frac{d}{n} \cdot P_{\text{word}} = \frac{9}{63} \cdot 1,22 \cdot 10^{-3}$$

Che corrisponde a:

$$P_{\text{symb}}^{(\text{finale})} \approx 1,74 \cdot 10^{-4}$$

Concludo dicendo che la prestazione è la seguente:

$\sim 10^{-4}$ a throughput costante, $\sim 10^{-5}$ a banda costante.

Fine prima parte.